1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年旧科目组卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
直线 $y=2x$ 可化为 $2x-y=0$. 因为点到直线的距离为 $\frac{|2\cdot 0-5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，所以选 B.

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(0,2)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(0,1)$

【答案】**D**

【解析】
方程表示椭圆时必有 $k>0$，此时方程化为 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{\frac{2}{k}}=1$. 因为焦点在 y 轴上，所以 y 轴方向的分母较大，即 $\frac{2}{k}>2$，解得 $0<k<1$，故选 D.

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n}{1+2+2^2+\cdots+2^n}=$（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
分子是二项式系数之和，即 $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$；分母是等比数列之和，即 $1+2+\cdots+2^n=2^{n+1}-1$. 因为 $\frac{2^n}{2^{n+1}-1}=\frac{1}{2-2^{-n}}$，所以极限为 $\frac{1}{2}$，故选 B.

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\theta=2k\pi+\alpha$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则 $\frac{\theta}{2}=k\pi+\frac{\alpha}{2}$，$\frac{\pi}{4}<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{2}$．因为正切以 π 为周期，所以 $\tan\frac{\theta}{2}=\tan\frac{\alpha}{2}>1$，$\cot\frac{\theta}{2}=\frac{1}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}<1$，必有 $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$．而 $\frac{\theta}{2}$ 可在第一或第三象限，$\sin\frac{\theta}{2}$ 与 $\cos\frac{\theta}{2}$ 的大小关系不固定，故选 A.

5. 若直线 $x+ay+2=0$ 和 $2x+3y+1=0$ 互相垂直，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{3}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】
两直线分别以 $(1,a)$ 和 $(2,3)$ 为法向量．因为两直线互相垂直，所以法向量也互相垂直，即 $1\cdot2+a\cdot3=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$，故选 A.

6. 某种细菌在培养过程中，每20 分钟分裂一次（1 个分裂为2 个）. 经过3 小时，这种细菌由1 个可繁殖成（ ）

A. 511 个　　B. 512 个　　C. 1023 个　　D. 1024 个

【答案】**B**

【解析】
3 小时即180 分钟，共分裂 $180\div20=9$ 次．因为每次分裂后数量变为原来的 2 倍，所以从1 个出发，经过 9 次分裂后细菌数为 $2^9=512$，故选 B.

7. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（ ）

A. $y=\sin2x+\cos4x$　　B. $y=\sin2x\cos4x$
C. $y=\sin2x+\cos2x$　　D. $y=\sin2x\cos2x$

【答案】**D**

【解析】
$y=\sin2x\cos2x=\frac{1}{2}\sin4x$，而 $\sin4x$ 的最小正周期是 $\frac{\pi}{2}$，所以该函数以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期．前三项中都含有周期为 π 的 $\sin2x$ 或 $\cos2x$，其和或乘积的周期不是 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为（ ）

A. $32\sqrt{3}$　　B. $28\sqrt{3}$　　C. $24\sqrt{3}$　　D. $20\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
边长为 s 的正六边形面积为 $6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$，所以上、下底面积分别为 $6\sqrt{3}$ 和 $24\sqrt{3}$．因为棱台体积为 $\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$，代入 $h=2$ 得 $\frac{2}{3}\left(6\sqrt{3}+24\sqrt{3}+12\sqrt{3}\right)=28\sqrt{3}$，故选 B.

9. 使 $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}i\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**A**

【解析】
$\sqrt{6}-\sqrt{2}i=2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)=2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$. 因为其 n 次方的辐角为 $-\frac{n\pi}{6}$，为纯虚数时实部为零，即 $\cos\left(-\frac{n\pi}{6}\right)=0$，所以 $\frac{n\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，即 $n=3+6k$. 满足条件的最小自然数是 3，故选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人承担，乙、丙各需 1 人承担，从 10 人中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有（ ）

A. 1260 种　　B. 2025 种　　C. 2520 种　　D. 5040 种

【答案】**C**

【解析】
先从 10 人中选出承担甲任务的 2 人，有 C_{10}^2 种；再从余下 8 人中选 1 人承担乙任务，有 C_8^1 种；最后从余下 7 人中选 1 人承担丙任务，有 C_7^1 种. 因为 $C_{10}^2C_8^1C_7^1=45\cdot8\cdot7=2520$，所以共有 2520 种，故选 C.

11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是（ ）

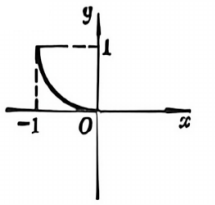
A. $m\perp n$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$
B. $m\perp n$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$
C. $m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$
D. $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$

【答案】**C**

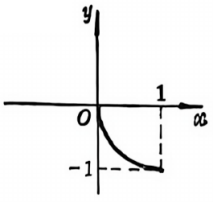
【解析】
因为 $m\parallel n$，$n\perp\beta$，所以 $m\perp\beta$，又 $m\subset\alpha$，所以 $\alpha\perp\beta$，故选项 C 的条件充分. 反例检验其余选项不充分：选项 A 中 α 与 β 可以平行；选项 B 只给出 $n\subset\alpha$，$n\perp m$，得不到 $n\perp\beta$；选项 D 中由 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$反而推出 $\alpha\parallel\beta$，与 $\alpha\perp\beta$ 矛盾. 所以选 C.

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le0$），则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

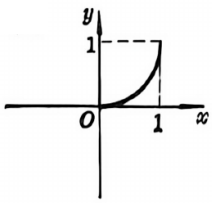
A.



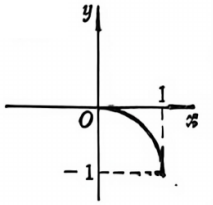
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
由 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ 得 $\sqrt{1-x^2}=1-y$，其中 $0\le y\le 1$，平方得 $x^2=2y-y^2$，又 $-1\le x\le 0$，故反函数为 $y=-\sqrt{2x-x^2}$（$0\le x\le 1$），其图象过点 $(0,0)$，$(1,-1)$ 且 $y\le 0$. 端点回代可排除 A，C. 又反函数图象位于圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 上，在原点处的切线竖直，可排除原点处切线水平的 D. 所以选 B.

13. 已知过球面上 A，B，C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB=BC=CA=2$，则球面面积是（ ）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　B. $\frac{8}{3}\pi$　　C. 4π　　D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】**D**

【解析】
设球半径为 R，则截面到球心的距离为 $\frac{R}{2}$. 边长为 2 的正三角形的截面圆半径为 $r=\frac{2}{\sqrt{3}}$，由 $R^2=\left(\frac{R}{2}\right)^2+r^2$ 得 $\frac{3}{4}R^2=\frac{4}{3}$，解得 $R=\frac{4}{3}$. 回代检验满足 $R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=r^2$. 故球面面积 $S=4\pi R^2=\frac{64}{9}\pi$. 所以选 D.

14. 如果函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{8}$ 对称，那么 $a=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $-\sqrt{2}$　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
对称轴处取最值，故 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 在 $x=-\frac{\pi}{8}$ 处取最值. 由导数检验亦同：$y'=2\cos 2x-2a\sin 2x$，在 $x=-\frac{\pi}{8}$ 处 $y'=0$ 得 $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)-a\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=0$，即 $1+a=0$，解得 $a=-1$. 代入得 $y=\sin 2x-\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，在 $x=-\frac{\pi}{8}$ 处确取最小值 $-\sqrt{2}$，与辅助角算法一致. 所以选 D.

15. 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x)=lg(10^x+1)$（$x\in(-\infty,+\infty)$），那么（ ）

A. $g(x)=x$，$h(x)=lg(10^x+10^{-x}+2)$
B. $g(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)+x]$，$h(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)-x]$
C. $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$
D. $g(x)=-\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)+\frac{x}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设 $f(x)=g(x)+h(x)$，其中 $g(x)$ 为奇函数，$h(x)$ 为偶函数，则 $f(-x)=-g(x)+h(x)$，解得 $g(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$，$h(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$. 由 $f(-x)=lg(10^{-x}+1)=lg(10^x+1)-x$ 得 $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$. 奇偶性逐项检验排除 A，B，D. 所以选 C.

填空题

16. 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$x=3$

【解析】
由 $y^2=-4(x-2)$ 知顶点为 $(2,0)$，$2p=4$，$p=2$，开口向左，故准线为 $x=2+\frac{p}{2}=3$. 化成标准式回代顶点检验一致. 所以准线方程是 $x=3$.

17. 在 $(x+m)^7$（$m\in\mathbb{N}$）的展开式中，x^6 的系数是 x^5 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m=$_____{}.

【答案】1

【解析】
通项中 x^6，x^5，x^4 的系数依次为 $C_7^1m=7m$，$C_7^2m^2=21m^2$，$C_7^3m^3=35m^3$. 由等差中项得 $2\times21m^2=7m+35m^3$，$m\in\mathbb{N}$ 为正整数，故 $m\neq0$，两边除以 $7m$ 得 $6m=1+5m^2$，解得 $m=1$ 或 $m=\frac{1}{5}$，舍去非自然数解. 代入 $m=1$ 回代检验 7，21，35 成等差数列. 所以 $m=1$.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$，$\sin2\theta=a$，则 $\cos\theta-\sin\theta$ 的值是_____{}.

【答案】$\sqrt{1-a}$

【解析】
设 $t=\cos\theta-\sin\theta$，则 $t^2=1-\sin2\theta=1-a$. 当 $\frac{5}{4}\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$ 时 $\cos\theta<0$，$\sin\theta<0$，取 $\theta=\frac{4}{3}\pi$ 反例检验得 $t=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}>0$，故 t 取正根. 所以所求值为 $\sqrt{1-a}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A，B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】
设底面中心为 O，M 为 AB 的中点，则 $OM=1$，$AM=1$，故底面半径 $r=\sqrt{OM^2+AM^2}=\sqrt{2}$. 设顶点为 S，则 $SM=\sqrt{3}$，且 $SO\perp OM$，$SO\perp AB$，所以高 $h=SO=\sqrt{SM^2-OM^2}=\sqrt{2}$. 故体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 a_1，a_2，…，a_n，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 a_1，a_2，…，a_n 推出的 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$

【解析】
记平方和为 $S=(a-a_1)^2+(a-a_2)^2+\cdots+(a-a_n)^2$，则 $S=na^2-2a(a_1+a_2+\cdots+a_n)+(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)=n\left(a-\frac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)\right)^2$ 再加与 a 无关的常数. 求导算法亦得 $2na-2(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$. 故当 $a=\frac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 时 S 最小.

解答题

21. 求函数 $y=\frac{\sin3x\sin^3\{x\}+\cos3x\cos^3x}{\cos^22x}+\sin2x$ 的最小值.

【解析】

因为 $\cos 2x \neq 0$，由积化和差公式 $\sin 3x \sin x = \frac{\cos 2x - \cos 4x}{2}$，$\cos 3x \cos x = \frac{\cos 2x + \cos 4x}{2}$，所以

$$\begin{gathered}\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x = \frac{1}{2}\left[(\cos 2x - \cos 4x)\sin^2 x + (\cos 2x + \cos 4x)\cos^2 x\right] \\ = \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 2x \cos 4x) = \cos^3 2x\end{gathered}$$

所以 $y = \cos 2x + \sin 2x$，即 $y = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 当 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$，即 $x = -\frac{3\pi}{8} + k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）时，$\cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0$，符合定义域，所以 y 取最小值 $-\sqrt{2}$.

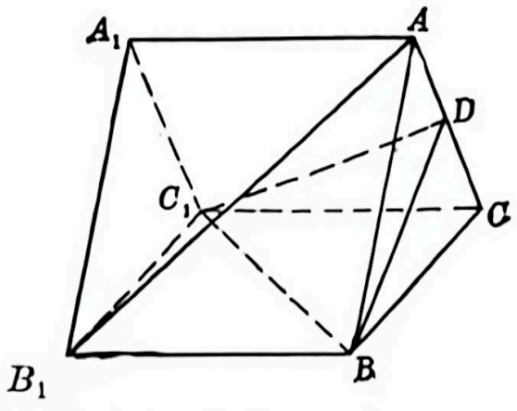
22. 已知函数 $f(x) = lgx$（$x \in \mathbb{R}^+$）. 若 x_1，$x_2 \in \mathbb{R}^+$，判断 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 的大小，并加以证明.

【解析】

因为 $f(x_1) + f(x_2) = lgx_1 + lgx_2 = lg(x_1x_2)$，由均值不等式 $x_1x_2 \leq \left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2$，当且仅当 $x_1 = x_2$ 时取等号. 因为常用对数底大于 1，所以 $lg(x_1x_2) \leq 2lg\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，即 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \leq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，当且仅当 $x_1 = x_2$ 时取等号.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

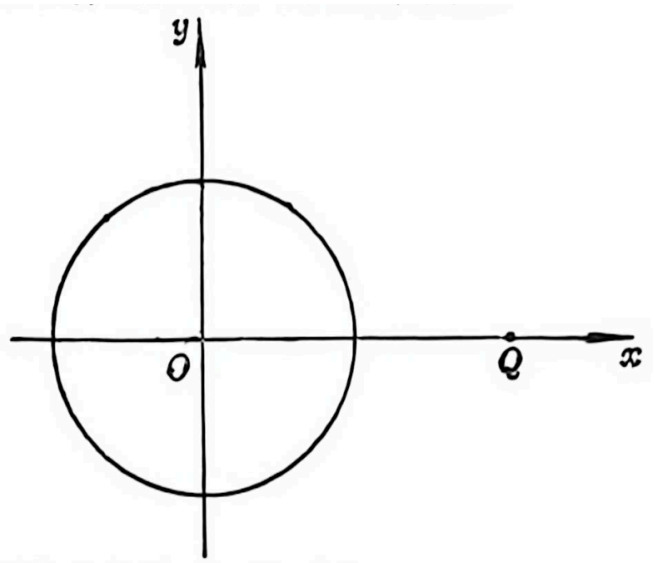
1. (1) 证明 AB_1 ∥平面DBC_1；
2. (2) 假设 $AB_1 \perp BC_1$，$BC = 2$，求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.



【解析】

1. (1) 连结 B_1C 交 BC_1 于 E，连结 DE. 因为 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，所以四边形 B_1BCC_1 是矩形，对角线互相平分，故 $B_1E = EC$. 在 $\triangle AB_1C$ 中，因为 $AD = DC$，所以 $DE \parallel AB_1$. 又 AB_1 不在平面 DBC_1 内，DE 在平面 DBC_1 内，所以 AB_1 ∥平面DBC_1.
2. (2) 作 $AF \perp BC$，垂足为 F. 因为 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，侧棱垂直于底面，所以平面 $ABC \perp$ 平面B_1BCC_1；又 $AF \perp BC$，BC 为交线，所以 $AF \perp$ 平面B_1BCC_1. 连结 B_1F，则 B_1F 是 AB_1 在平面 B_1BCC_1 内的射影. 因为 $AF \perp$ 平面B_1BCC_1，所以 $AF \perp BC_1$；又 $AB_1 \perp BC_1$，所以 $BC_1 \perp$ 平面AB_1F，故 $BC_1 \perp B_1F$. 在矩形 B_1BCC_1 中，$\angle B_1BF = \angle BCC_1 = 90^\circ$；由 $B_1F \perp BC_1$ 得 $\angle FB_1B$ 与 $\angle BFB_1$ 互余，且 $\angle C_1BC$ 与 $\angle BFB_1$ 互余，故 $\angle FB_1B = \angle C_1BC$，所以 $\triangle B_1BF \sim \triangle BCC_1$，得 $\frac{B_1\{B\}}{BC} = \frac{BF}{\mathbb{C}_1}$. 因为 F 为正三角形 ABC 的 BC 边中点，$BC = 2$，所以 $BF = 1$；又 $\mathbb{C}_1 = B_1B$，故 $B_1B^2 = BF \cdot BC = 2$. 于是 $B_1F^2 = B_1B^2 + BF^2 = 3$，即 $B_1F = \sqrt{3}$. 所以线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长为 $\sqrt{3}$.

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2,0)$ 和圆 C，$x^2 + y^2 = 1$，动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于 $\sqrt{2}$. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线.



【解析】

设切点为 N，点 M 的坐标为 (x,y). 因为圆 C 半径 $|ON|=1$，所以 $|MN|^2=|MO|^2-|ON|^2=x^2+y^2-1$. 由 $|MN|=\sqrt{2}|MQ|$ 得 $x^2+y^2-1=2\left[(x-2)^2+y^2\right]$. 整理得 $x^2+y^2-8x+9=0$，即 $(x-4)^2+y^2=7$. 经检验，在圆 $(x-4)^2+y^2=7$ 上 $x\geq 4-\sqrt{7}$，$x^2+y^2-1=8x-10\geq 22-8\sqrt{7}>0$，切线长有意义，坐标适合方程的点都满足 $|MN|=\sqrt{2}|MQ|$，故该方程为所求轨迹方程，它表示圆心为 $(4,0)$、半径为 $\sqrt{7}$ 的圆.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对所有自然数 n，都有 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

【解析】

当 $n\geq 2$ 时，由题设 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$，$S_{n-1}=\frac{(n-1)(a_1+a_{n-1})}{2}$，所以 $a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n(a_1+a_n)}{2}-\frac{(n-1)(a_1+a_{n-1})}{2}$. 将上式中 n 换成 $n+1$，得 $a_{n+1}=\frac{(n+1)(a_1+a_{n+1})}{2}-\frac{n(a_1+a_n)}{2}$. 于是 $a_{n+1}-a_n=(S_{n+1}-S_n)-(S_n-S_{n-1})=S_{n+1}-2S_n+S_{n-1}$，即 $a_{n+1}-a_n=\frac{(n+1)(a_1+a_{n+1})}{2}-n(a_1+a_n)+\frac{(n-1)(a_1+a_{n-1})}{2}$. 上式两边同乘以 2，$a_1$ 的系数为 $(n+1)-2n+(n-1)=0$，故 $(n-1)a_{n+1}-2(n-1)a_n+(n-1)a_{n-1}=0$. 因为 $n\geq 2$，所以 $a_{n+1}-a_n=a_n-a_{n-1}$. 故 $a_{n+1}-a_n=a_n-a_{n-1}=\cdots=a_2-a_1$，$\{a_n\}$ 是等差数列.